Nama : Revalina Fidiya Anugrah

NIM : H1D023011

LAPORAN *MINI PROJECT - TRAFFIC LIGHT* 4 ARAH BERBASIS ARDUINO UNO

Link *Project*

- Link Tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/iFkcVMNSzt2-percobaan-traffic-4-simpang
- Link GitHub: https://github.com/revalinafa/tugas3-traffic-light-4-arah-arduino.git
- Link Simulasi : https://drive.google.com/file/d/1nZKDi80F_l8MUEOB1GjwZK99FOAaq9OH/view?usp=sharing

A. Pendahuluan

Sistem *traffic light* merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur lalu lintas pada persimpangan jalan agar lebih tertib dan aman. Pada tugas ini, dibuat simulasi *traffic light* 4 arah menggunakan Arduino Uno berbasis GPIO. Sistem ini dirancang agar mampu bekerja secara otomatis dan berulang dengan logika yang terstruktur. Tujuan pembuatan Sistem *traffic light* ini yaitu mengimplementasikan penggunaan GPIO pada Arduino, membuat sistem *traffic light* 4 arah dan memahami logika kontrol dan timing dalam sistem tertanam.

B. Dasar Teori

1. *Physical Computing*

Physical computing merupakan pendekatan dalam sistem komputasi yang menghubungkan dunia fisik dengan sistem digital melalui penggunaan sensor dan

aktuator. Dalam konteks *Project* ini, Arduino berperan sebagai pengendali utama yang mengolah logika program dan mengontrol LED sebagai representasi lampu lalu lintas.

2. *GPIO (General Purpose Input Output)*

GPIO adalah pin pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasi sebagai *input* atau *output*. Pada *Project* ini, seluruh pin digunakan sebagai *output* untuk mengendalikan LED. Setiap pin akan mengirimkan sinyal HIGH (5V) untuk menyalakan LED dan LOW (0V) untuk mematikannya. Penggunaan GPIO memungkinkan kontrol langsung terhadap perangkat fisik.

3. Struktur Program Arduino

Struktur program Arduino terdiri dari dua bagian utama yaitu *setup()* yang dijalankan satu kali saat sistem pertama kali dinyalakan, berfungsi untuk inisialisasi pin. Dan *loop()* yang dijalankan berulang secara terus menerus selama Arduino aktif.

4. Konsep *Traffic light* System

Sistem *traffic light* bertujuan untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi konflik antar jalur. Prinsip utama yang digunakan adalah:

a. Hanya satu jalur yang boleh memiliki lampu hijau
b. Jalur lain harus dalam kondisi merah
c. Transisi dari hijau ke merah menggunakan lampu kuning

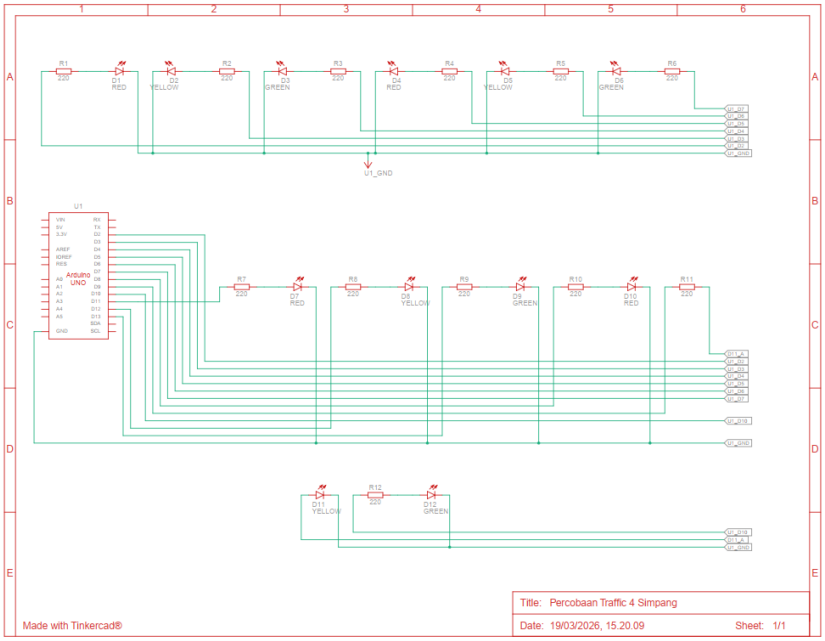
5. *Timing* dan *Delay*

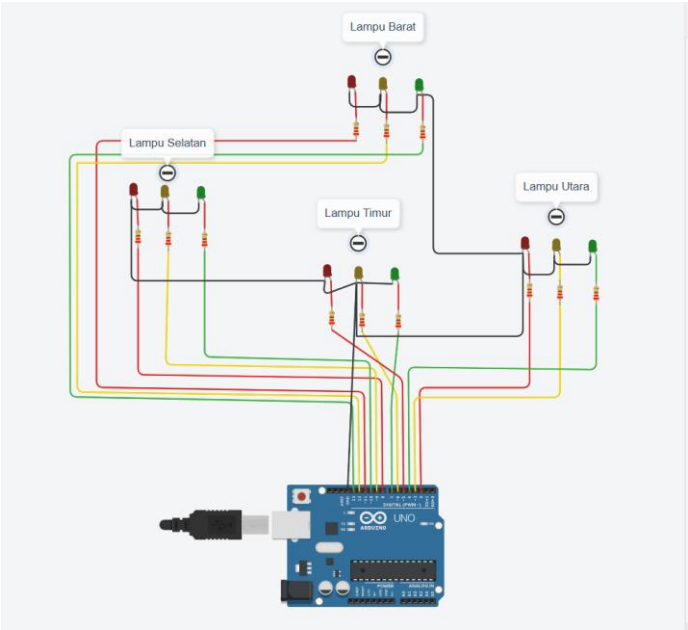
Pengaturan waktu dalam Arduino menggunakan fungsi *delay()* yang menghentikan eksekusi program sementara. Pada sistem ini digunakan:

a. 5000 ms untuk lampu hijau
b. ±2000 ms untuk lampu kuning (kombinasi kedip dan nyala)

C. Perancangan Sistem

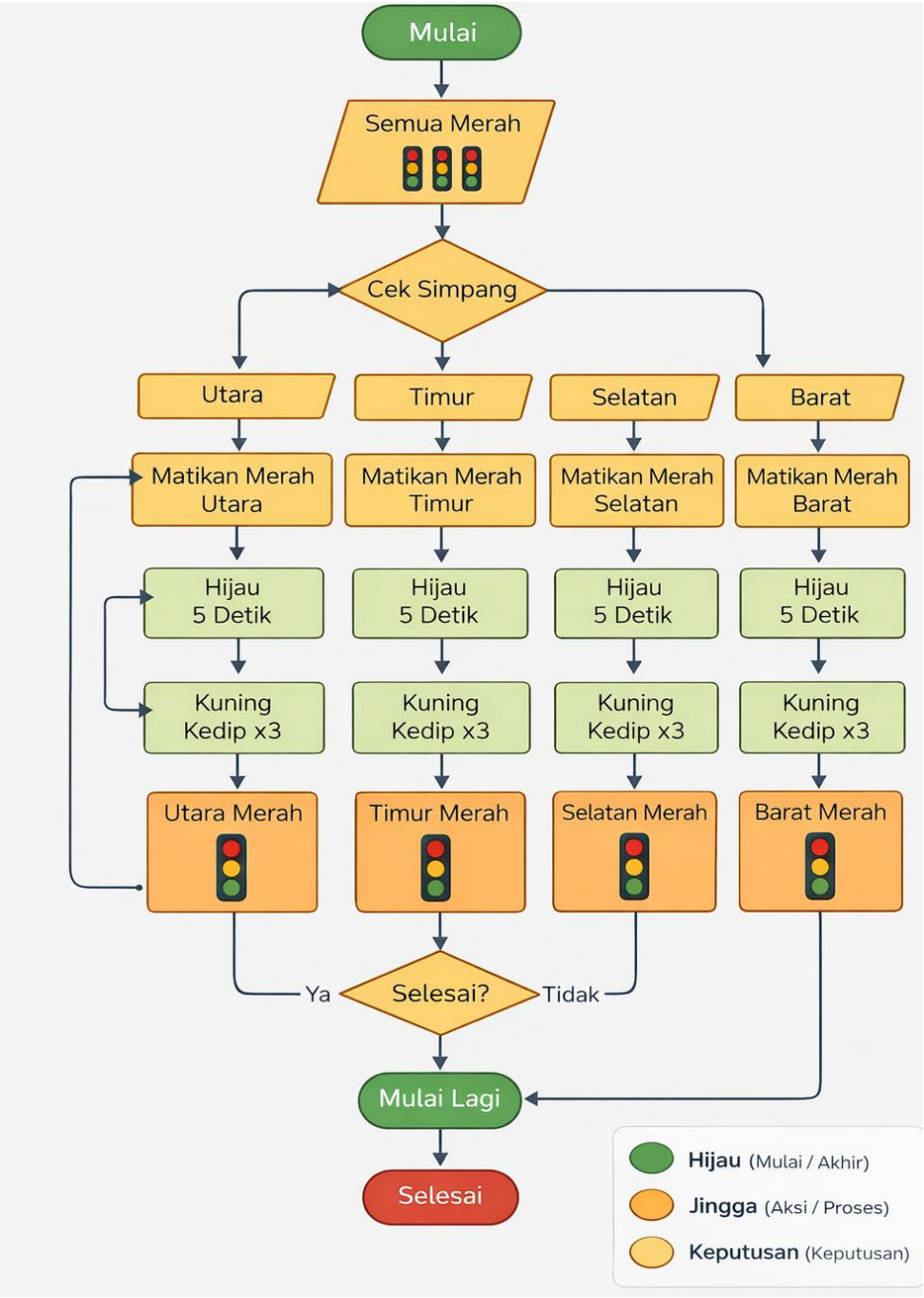
1. *Wiring Diagram*





Setiap LED terhubung ke pin digital Arduino. Resistor digunakan untuk membatasi arus dan semua LED terhubung ke GND sebagai ground.

2. Flowchart



Sistem dimulai dari kondisi semua lampu merah, kemudian setiap jalur akan aktif secara bergantian dengan urutan Utara → Timur → Selatan → Barat.

3. Daftar Komponen *(Component List)*

Pada perancangan sistem traffic light 4 arah ini digunakan beberapa komponen utama yang berfungsi sebagai pengendali dan indikator sistem. Berikut adalah daftar komponen yang digunakan:

No	Nama Komponen	Jumlah	Fungsi
1	Arduino Uno R3	1	Sebagai mikrokontroler utama untuk mengontrol sistem
2	LED Merah	4	Menandakan kondisi berhenti pada setiap jalur
3	LED Kuning	4	Menandakan transisi dari hijau ke merah
4	LED Hijau	4	Menandakan jalur diperbolehkan berjalan
5	Resistor 220Ω	12	Membatasi arus agar LED tidak rusak

D. Implementasi

1. Source Code

```
// ====================
// KONFIGURASI PIN
// ====================
int merah1 = 2, kuning1 = 3, hijau1 = 4;   // Utara
int merah2 = 5, kuning2 = 6, hijau2 = 7;   // Timur
int merah3 = 8, kuning3 = 9, hijau3 = 10;  // Selatan
int merah4 = 11, kuning4 = 12, hijau4 = 13; // Barat

// ====================
// SETUP
// ====================
void setup() {
  pinMode(merah1, OUTPUT); pinMode(kuning1, OUTPUT); pinMode(hijau1,
OUTPUT);
  pinMode(merah2, OUTPUT); pinMode(kuning2, OUTPUT); pinMode(hijau2,
OUTPUT);
  pinMode(merah3, OUTPUT); pinMode(kuning3, OUTPUT); pinMode(hijau3,
OUTPUT);
  pinMode(merah4, OUTPUT); pinMode(kuning4, OUTPUT); pinMode(hijau4,
OUTPUT);

  semuaMerah(); // default semua merah
}
```

```
// ======================
// LOOP
// ======================
void loop() {
  aktifkanSimpang(1); // Utara
  aktifkanSimpang(2); // Timur
  aktifkanSimpang(3); // Selatan
  aktifkanSimpang(4); // Barat
}

// ======================
// FUNGSI AKTIFKAN SIMPANG
// ======================
void aktifkanSimpang(int jalur) {

  // 1. Semua MERAH dulu (default kondisi aman)
  semuaMerah();
  delay(500); // jeda transisi

  // 2. Matikan merah jalur aktif
  if (jalur == 1) digitalWrite(merah1, LOW);
  if (jalur == 2) digitalWrite(merah2, LOW);
  if (jalur == 3) digitalWrite(merah3, LOW);
  if (jalur == 4) digitalWrite(merah4, LOW);

  // 3. Nyalakan HIJAU (5 detik)
  if (jalur == 1) digitalWrite(hijau1, HIGH);
  if (jalur == 2) digitalWrite(hijau2, HIGH);
  if (jalur == 3) digitalWrite(hijau3, HIGH);
  if (jalur == 4) digitalWrite(hijau4, HIGH);

  delay(5000);

  // 4. Matikan HIJAU sebelum KUNING
  if (jalur == 1) digitalWrite(hijau1, LOW);
  if (jalur == 2) digitalWrite(hijau2, LOW);
  if (jalur == 3) digitalWrite(hijau3, LOW);
  if (jalur == 4) digitalWrite(hijau4, LOW);

  // 5. KUNING kedip 3x (±2 detik)
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (jalur == 1) digitalWrite(kuning1, HIGH);
    if (jalur == 2) digitalWrite(kuning2, HIGH);
    if (jalur == 3) digitalWrite(kuning3, HIGH);
    if (jalur == 4) digitalWrite(kuning4, HIGH);
```

```
    delay(300);

    if (jalur == 1) digitalWrite(kuning1, LOW);
    if (jalur == 2) digitalWrite(kuning2, LOW);
    if (jalur == 3) digitalWrite(kuning3, LOW);
    if (jalur == 4) digitalWrite(kuning4, LOW);

    delay(300);
  }

  // 6. Kuning nyala sisa waktu
  if (jalur == 1) digitalWrite(kuning1, HIGH);
  if (jalur == 2) digitalWrite(kuning2, HIGH);
  if (jalur == 3) digitalWrite(kuning3, HIGH);
  if (jalur == 4) digitalWrite(kuning4, HIGH);

  delay(800);

  // 7. Matikan kuning
  if (jalur == 1) digitalWrite(kuning1, LOW);
  if (jalur == 2) digitalWrite(kuning2, LOW);
  if (jalur == 3) digitalWrite(kuning3, LOW);
  if (jalur == 4) digitalWrite(kuning4, LOW);

  // 8. KEMBALI KE SEMUA MERAH (WAJIB SESUAI SOAL)
  semuaMerah();
  delay(1000); // jeda sebelum pindah jalur
}

// ======================
// SEMUA MERAH
// ======================
void semuaMerah() {
  digitalWrite(merah1, HIGH);
  digitalWrite(merah2, HIGH);
  digitalWrite(merah3, HIGH);
  digitalWrite(merah4, HIGH);

  digitalWrite(kuning1, LOW); digitalWrite(hijau1, LOW);
  digitalWrite(kuning2, LOW); digitalWrite(hijau2, LOW);
  digitalWrite(kuning3, LOW); digitalWrite(hijau3, LOW);
  digitalWrite(kuning4, LOW); digitalWrite(hijau4, LOW);
}
```

2. Penjelasan Kode

a. Fungsi **setup()** digunakan untuk mengatur pin sebagai *output*
b. Fungsi **loop()** menjalankan sistem secara terus menerus
c. Fungsi **aktifkanSimpang()** mengatur lampu pada satu jalur
d. Fungsi **semuaMerah()** memastikan semua lampu dalam kondisi merah

E. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil simulasi pada Tinkercad, iming sesuai dengan spesifikasi, sistem berjalan sesuai urutan dan tidak terjadi konflik antar lampu.

F. Analisis

Berdasarkan hasil implementasi dan simulasi, sistem *traffic light* 4 arah yang dibuat telah berjalan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Analisis dilakukan berdasarkan beberapa aspek berikut:

1. **Kesesuaian Logika Sistem**
   Sistem telah menerapkan prinsip dasar *traffic light* yaitu hanya satu jalur yang aktif (lampu hijau) dalam satu waktu. Jalur lain berada dalam kondisi merah sehingga tidak terjadi konflik.
2. **Ketepatan Timing**
   Waktu nyala lampu telah sesuai dengan ketentuan:
   a. Lampu hijau menyala selama 5 detik
   b. Lampu kuning berkedip sebanyak 3 kali dan menyala dengan total durasi sekitar 2 detik

   Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan fungsi delay() telah diimplementasikan dengan baik.
3. **Stabilitas Sistem**
   Sistem berjalan secara berulang (*looping*) tanpa error. Pergantian antar simpang berlangsung secara konsisten dan tidak terjadi kondisi semua lampu mati (*undefined state*).

4. **Modularitas Program**

   Penggunaan fungsi seperti aktifkanSimpang() dan semuaMerah() menunjukkan bahwa program telah dirancang secara modular. Hal ini memudahkan dalam pemeliharaan, pengembangan, dan *debugging* kode.

5. **Kendala dan Solusi**

   Beberapa kendala yang ditemukan selama pengerjaan yaitu kesalahan wiring menyebabkan lampu tidak menyala serta logika awal tidak mengembalikan kondisi ke semua merah. Solusi yang saya lakukan yaitu merapikan wiring dan memastikan koneksi sesuai serta menambahkan fungsi semuaMerah() pada setiap transisi.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa sistem *traffic light* 4 arah berbasis Arduino Uno berhasil dibangun dengan baik. Sistem mampu mengontrol nyala LED sesuai dengan logika yang telah ditentukan, yaitu secara bergantian dengan urutan Utara → Timur → Selatan → Barat.

Penggunaan GPIO sebagai *output* memungkinkan Arduino untuk mengendalikan perangkat fisik secara langsung. Selain itu, penerapan fungsi modular seperti aktifkanSimpang() dan semuaMerah() membuat struktur program menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami.

Dari sisi performa, sistem telah memenuhi seluruh spesifikasi, termasuk ketepatan timing, tidak adanya konflik antar jalur, serta kemampuan untuk berjalan secara terus menerus.

Dengan demikian, *Project* ini tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga memberikan pemahaman yang baik mengenai konsep sistem tertanam, kontrol perangkat keras, serta perancangan logika program berbasis mikrokontroler.